

《概率论》(2024-2025-1 秋季学期) 测试 (二)

本次测试满分 100 分, 测试时间 100 分钟.

请仔细阅读下面说明: 本次测试为限时测试, 可以参看任何相关资料 (若使用某些在课堂上我没有讲过的结论 (其实不需要), 请详细标注出来), 但是不可以相互讨论、抄袭. 若发现抄袭现象, 则成绩记为 0 分. 每个大题请在新的一页开始, 切勿紧接着前面的题目书写.

1. (50 分) 注意以下两个问题无关联

- (i) 假设 $Y = X^2/2$ 且 $Y \sim U(0, 1/2)$, 若连续型随机变量 X 的密度函数 f_X 满足在 $|x| \geq 1$ 时 $f_X(x) = 0$, 证明

$$\mathbb{E}[X] = -\frac{2}{3} + 2 \int_0^1 x f_X(x) dx$$

并由此给出 $\mathbb{E}[X] \leq 2/3$ 并给出何时可以取到此上界时对应的 f_X ; ... 【25 分】

提示: 先找出 $f_X(x)$ 满足的条件.

- (ii) 设 X, Y 是相互独立的标准正态随机变量, 定义

$$U = \frac{2XY}{\sqrt{X^2 + Y^2}}, \quad V = \frac{X^2 - Y^2}{\sqrt{X^2 + Y^2}},$$

证明 (U, V) 的分布与 (X, Y) 的分布相同; 【25 分】

提示: 为了简化计算, 可以先考虑引入极坐标表示.

解析: (i) 由随机变量函数密度函数的求法, 我们知道对任意的 $y \in (0, 1/2)$

$$2 = f_Y(y) = f_X(\sqrt{2y}) \frac{1}{\sqrt{2y}} + f_X(-\sqrt{2y}) \frac{1}{\sqrt{2y}} \implies f_X(x) + f_X(-x) = 2|x| \quad (*)$$

对任意的 $x \in (-1, 1)$ 成立. 由此我们得到

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[X] &= \int_{-1}^1 x f_X(x) dx \\ &= \int_0^1 x f_X(x) dx + \int_{-1}^0 x f_X(x) dx \\ &\stackrel{(*)}{=} \int_0^1 x f_X(x) dx + \int_{-1}^0 x [2|x| - f_X(-x)] dx \\ &= -\frac{2}{3} + 2 \int_0^1 x f_X(x) dx. \end{aligned}$$

再次利用 (*), 我们知道 $f_X(x) \leq 2x, x \in (0, 1)$, 故

$$\mathbb{E}[X] = -\frac{2}{3} + 2 \int_0^1 x f_X(x) dx \leq -\frac{2}{3} + 2 \int_0^1 x(2x) dx = \frac{2}{3},$$

当 $f_X(x) = 2x\mathbb{I}_{(0,1)}(x)$ 时, $\mathbb{E}[X]$ 取到最大值 $2/3$.

(ii) [略解] 由 U, V 的形式, 直接利用随机向量函数的密度函数变换公式比较复杂. 我们考虑引入中间量. 令 $X = R\cos(\Theta), Y = R\sin(\Theta)$, 其中 $R \in (0, \infty), \Theta \in [0, 2\pi)$, 那么由 (X, Y) 的联合密度函数不难得到 (R, Θ) 的联合密度函数为

$$f_{R,\Theta}(r, \theta) = f_{X,Y}(r\cos\theta, r\sin(\theta))r = \frac{r}{2\pi}e^{-r^2/2}, \quad r \in (0, +\infty), \theta \in [0, 2\pi)$$

这表明 R, Θ 相互独立且 $\Theta \sim U[0, 2\pi)$. 利用中间量 R, Θ , 我们得到 $U = R\sin(2\Theta), V = R\cos(2\Theta)$, 故由此得到 $R = \sqrt{U^2 + V^2}$ 且

$$\left| \frac{\partial(U, V)}{\partial(R, \Theta)} \right| = 2R \implies \left| \frac{\partial(R, \Theta)}{\partial(U, V)} \right| = \frac{1}{2R} = \frac{1}{2\sqrt{U^2 + V^2}},$$

再次利用随机向量函数的密度函数变换公式得到 (此时无需知道 θ , 仅知道其可以取两个值即可)

$$f_{U,V}(u, v) = 2 * f_{R,\Theta}(\sqrt{u^2 + v^2}, \theta) \frac{1}{2\sqrt{u^2 + v^2}} = \frac{1}{2\pi} \exp\left\{-\frac{u^2 + v^2}{2}\right\}, \quad u, v \in \mathbb{R},$$

故 (U, V) 与 (X, Y) 同分布.

评注: 可以使用其他方法, 证明正确即可. 另外我们也可以从 $\cos(2\Theta)$ 与 $\cos(\Theta)$ 同分布, $\sin(2\Theta)$ 与 $\sin(\Theta)$ 同分布这一事实快速看出结果.

2. (50 分) 设 $X \sim B(n, p)$, 其中 $p \in (0, 1)$, 考虑以下几个问题:

- (i) 计算 $\mathbb{E}[1/(1+X)]$; 【15 分】
- (ii) 对 Poisson 随机变量 $Y \sim \text{Pois}(\lambda)$, 计算 $\mathbb{E}[1/(1+Y)]$ 并利用 Poisson 逼近解释如何从 (i) 的结果得出 (ii) 中的结果; 【15 分】
- (iii) 使用概率方法证明如下的不等式 【10 分】

$$\frac{1 - (1-p)^{n+1}}{(n+1)p} \geq \frac{1}{1+np};$$

- (iv) 对任意的 $\varepsilon > 0$, 利用 Markov 不等式和 (ii) 给出概率 $\mathbb{P}(Y \leq \varepsilon)$ 的上界估计 (不一定是最优的, 给出一个非平凡的上界即可). 【10 分】

解析: (i) 按照随机变量函数的数学期望公式, 我们有

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[1/(1+X)] &= \sum_{k=0}^n \frac{1}{1+k} C_n^k p^k (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} \sum_{k=0}^n \frac{(n+1)!}{(1+k)!(n-k)!} p^{k+1} (1-p)^{n-k} \\ &= \frac{1}{(n+1)p} [1 - (1-p)^{n+1}]; \end{aligned}$$

(ii) 与 (i) 类似,

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[1/(1+Y)] &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{1+k} \frac{1}{k!} \lambda^k e^{-\lambda} \\ &= e^{-\lambda} \frac{1}{\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(k+1)!} \lambda^{k+1} \\ &= \frac{1}{\lambda} [1 - e^{-\lambda}];\end{aligned}$$

若考虑 $p := p_n \rightarrow 0, np \approx \lambda$, 那么

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[1/(1+Y)] &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[1/(1+X)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{(n+1)p} [1 - (1-p)^{n+1}] \\ &= \frac{1}{\lambda} [1 - e^{-\lambda}];\end{aligned}$$

(iii) 注意到函数 $f(x) = 1/(1+x), x \geq 0$ 是一个 (下) 凸函数, 因此利用 Jensen 不等式

$$\mathbb{E}[1/(1+X)] = \mathbb{E}[f(X)] \geq f(\mathbb{E}[X]) = f(np) = \frac{1}{1+np},$$

故结合 (i) 的结果可知, 所要证不等式结论成立;

(iv) 注意到, 利用 Markov 不等式和 (ii), 我们有

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(Y \leq \varepsilon) &= \mathbb{P}(1/(1+Y) \geq 1/(1+\varepsilon)) \\ &\leq (1+\varepsilon) \mathbb{E}[1/(1+Y)] \\ &= \frac{1+\varepsilon}{\lambda} [1 - e^{-\lambda}],\end{aligned}$$

因而

$$\mathbb{P}(Y \leq \varepsilon) \leq \min \left\{ 1, \frac{1+\varepsilon}{\lambda} [1 - e^{-\lambda}] \right\}.$$

评注: 其它合理非平凡的上界均可, 若忘记上界和 1 取较小亦可.